PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Araştırma Özeti

Araştırma Özeti — Match-3 Mimarisi ve Algoritmaları

Son değişiklik	1 Ekim 2026
Kaynak dosya	research.md
Depo kaydı	d1e164b
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

1. Matematiksel model 3
2. Bölüm üretimi (makro seviye) 3
3. Spawn algoritmaları (mikro seviye) 3
4. Otomatik test ve zorluk tahmini 4
5. Dinamik zorluk ayarı (DDA) 4

Kaynak: Gemini Deep Research, "Architectural Systems and Algorithmic Frameworks in Modern Mobile Tile-Matching Puzzle Games" — https://share.gemini.google/Wl7AYCYAO7X6

Aşağıdaki özet kaynağın ana fikirlerini ve bizim tasarımda (docs/GAME_DESIGN.md) nasıl kullanıldığını içerir.

---

1. Matematiksel model

- Tahta bir graf: her hücre bir düğüm, komşuluk kenar. Eşleşme = aynı renkteki bitişik hücrelerin yatay/dikey 3+ dizisi.
- Döngü: swap → eşleşme bul → temizle → yerçekimi → boş üst hücrelere spawn → yeni eşleşme var mı (kaskad) → kararlı duruma kadar tekrar.
- "Bu tahta k hamlede çözülebilir mi?" sorusu **NP-zor** (3-SAT indirgemesi). Kesin çözücü yok; sezgisel arama ve simülasyon şart. → **Bizde:** bot kesin çözüm aramaz, istatistiksel olarak oynar (bkz. §4).

---

2. Bölüm üretimi (makro seviye)

Yaklaşım	Nasıl	Artı	Eksi
Ters oynatma	Çözülmüş tahtadan geriye doğru hamle uygula	Çözülebilirlik garantisi	Tekdüze bölümler
Seed + bot doğrulama	Seed'den bölüm üret, botla oynat, hedef zorluktakileri seç	Ölçeklenir, hafif	Çok hesaplama
cVAE + simetri maskesi	Mevcut bölümlerden öğrenen üretici model	İnsan yapımı gibi	Büyük veri seti gerekir
Wave Function Collapse	Kısıt yayılımıyla hücre hücre yerleşim	Yerel tutarlılık	Çelişkide geri izleme

- Tasarım ilkeleri: her bölümde bir "kanca" (yeni ilginç durum), **en fazla 4 mekanik** aynı anda, booster'sız çözülebilirlik, bölge mantığı (giriş / geçiş / hedef bölgesi). → **Bizde:** "seed + bot doğrulama" + simetrik şekil şablonları + 4 mekanik sınırı.

---

3. Spawn algoritmaları (mikro seviye)

Algoritma	Davranış
Uniform rastgele	Yüksek varyans, renk kuraklığı
Ağırlıklı seçim	Renk oranları ayarlanabilir; yerel sıçramalar olabilir
Shuffle bag	Torbadan geri koymadan çekiliş; kuraklık imkânsız
Dinamik "dueness"	Çıkmayan rengin olasılığı artar, çıkanınki düşer; `s` parametresi varyansı ayarlar

→ **Bizde:** "dueness" (sönümlü ağırlıklı) algoritması, tam sayı sabit-nokta ile.

4. Otomatik test ve zorluk tahmini

- **MCTS:** sağlam ama yavaş; insanların göremeyeceği kaskadları bulur → zorluğu **olduğundan düşük** gösterir (~%5,4 hata).
- **CNN taklit öğrenmesi (King):** milyonlarca oyuncu hamlesiyle eğitilmiş ağ, insan gibi oynar (~%4 hata). 9x9 tahta → 9×9×102 tensör, 144 olası swap çıktısı.
- Botun kazanma oranı regresyonla insan kazanma oranına çevrilir. → **Bizde:** oyuncu verisi olmadığı için parametrik greedy bot (dikkat + sıcaklık ile insanlaştırılmış); lansmandan sonra telemetriyle kalibrasyon. CNN, veri biriktikten sonraki aşama.

5. Dinamik zorluk ayarı (DDA)

- İzlenen metrikler: art arda başarısız deneme, hamle verimliliği, oyuncu beceri puanı (EWMA), bırakma (churn) olasılığı.
- Müdahaleler: hedef rengin spawn ağırlığını artırma, spawner'lardan özel taş düşürme, engel canını azaltma, "neredeyse kazanıyordun" anında ek hamle teklifi. → **Bizde:** Faz 3 (Unity). Çekirdekteki spawn sistemi ağırlık tabanlı olduğu için hazır.